

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER**

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER**

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP: 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

.....

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukanto, M.Si.

Abstrak

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem dan dinamika non-linear yang tidak dapat diakomodasi secara akurat oleh model *Mean-Variance* konvensional. Proposal ini mengusulkan kerangka kerja optimasi portofolio investasi baru melalui integrasi prinsip ekonofisika, teori permainan (*Game Theory*), dan komputasi kuantum variasional. Masalah alokasi aset ditransformasikan ke dalam struktur *Ising Hamiltonian* melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) untuk memetakan perilaku kolektif agen ekonomi yang direpresentasikan sebagai sistem *spins*. *Marginal payoff* dari utilitas strategis digunakan untuk menentukan parameter medan lokal (h_i) serta implementasi *Quantum Mutual Information* (QMI) dalam penyusunan koefisien kopling (J_{ij}) untuk menangkap dependensi informasi non-linear antar aset. Pencarian konfigurasi portofolio optimal atau *ground state* dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)* dan teknik optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA). Evaluasi dilakukan terhadap data historis multi-sektor selama lima tahun untuk menguji ketahanan model terhadap volatilitas pasar.

Kata kunci : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON ECONOPHYSICS AND GAME THEORY USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstract

Modern financial market stability is frequently distorted by extreme correlation phenomena and non-linear dynamics that cannot be accurately accommodated by conventional *Mean-Variance* models. This proposal suggests a new investment portfolio optimization framework through the integration of econophysics principles, game theory, and variational quantum computing. The asset allocation problem is transformed into an *Ising Hamiltonian* structure using the *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) formulation to map the collective behavior of economic agents represented as a system of *spins*. *Marginal payoff* from strategic utility is used to determine local field parameters (h_i) and the implementation of *Quantum Mutual Information* (QMI) in constructing coupling coefficients (J_{ij}) to capture non-linear information dependencies between assets. The search for the optimal portfolio configuration or *ground state* is performed using the *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) algorithm with the *EfficientSU(2)* ansatz and *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) optimization technique. Evaluation is conducted on multi-sector historical data over five years to test the model's resilience against market volatility.

Keywords : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

STRATEGI DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO INVESTASI LEWAT EKONIFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN ALGORITMA VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —
4. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Maret 2026

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
2 Tinjauan Pustaka	7
2.1 Dinamika Pasar Finansial	7
2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga	7
2.1.2 Diversifikasi pada Teori Portofolio Modern	7
2.2 Representasi Data Finansial	8
2.2.1 Pra-pemrosesan Data Harga: Ekstraksi Parameter Dasar dan Bi- nerisasi Keadaan	8
2.2.2 Parameter <i>Risk Aversion</i> Endogen melalui Fungsi Aktivasi Sigmoid	9
2.3 Transformasi Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising	11
2.3.1 Formulasi Objektif Markowitz pada Portofolio Biner	11
2.3.2 Konstruksi QUBO dengan Penalti Kardinalitas	12
2.3.3 Pemetaan Hamiltonian Ising melalui Operator Pauli-Z	12
2.4 Formalisme Exact Potential Game	13
2.4.1 Aksioma Permainan Potensial pada Sistem Finansial	13
2.4.2 Konstruksi Utilitas Individual dan Matriks <i>Payoff</i>	14
2.4.3 Ekuivalensi Ekuilibrium Nash dan <i>Ground State</i>	14
2.5 Redefinisi Imbal Hasil Strategis dan Integrasi Parameter Medan Lokal . . .	15
2.5.1 Digitalisasi <i>Microstate</i> Finansial	15

2.5.2	Kalkulasi Imbal Hasil Strategis ($\tilde{\mu}_i$)	15
2.5.3	Ekuivalensi ke Parameter Medan Lokal (h_i)	16
2.6	Integrasi <i>Normalized Mutual Information</i> (NMI) dan Formulasi Kopling . .	16
2.6.1	Teori Informasi Orde Tinggi dan <i>Interaction Information</i>	16
2.6.2	Bukti Reduksi Orde melalui Kendala Kardinalitas $K = 2$	17
2.6.3	Skalarisasi NMI dan Penguatan Matriks Kovariansi	18
2.6.4	Formulasi Akhir Kopling J_{ij} pada Hamiltonian	18
2.7	Algoritma <i>Variational Quantum Eigensolver</i> (VQE)	18
2.7.1	Prinsip Variasi	18
2.7.2	Optimasi Parameter SPSA	20
2.7.3	Ansatz <i>EfficientSU2</i>	20
3	Metodologi	25
3.1	Alur Penelitian	25
3.2	Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan	26
3.3	Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)	26
3.4	Implementasi Kuantum & Optimasi VQE	26
3.5	Evaluasi dan Analisis Kinerja	27
	Daftar Pustaka	29

Daftar Gambar

2.1	Skema interaksi <i>order book</i> dan pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas pasar.	7
2.2	Representasi kurva <i>Efficient Frontier</i> dalam ruang risiko dan imbal hasil. .	8
2.3	Visualisasi representasi data finansial: (a) grafik pergerakan harga dalam deret waktu dan (b) visualisasi transisi keadaan harga melalui pemetaan biner.	10
2.4	Representasi geometris keadaan satu qubit pada permukaan bola Bloch yang menunjukkan parameterisasi sudut polar (θ) dan azimuthal (ϕ). . . .	21
2.5	Visualisasi arsitektur sirkuit kuantum <i>EfficientSU2</i> dengan lapisan rotasi parameterisasi dan keterbelitan berantai (<i>linear connectivity</i>).	22
3.1	Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.	25

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem antar aset yang meningkat drastis selama periode krisis ekonomi. Model *Mean-Variance* (MV) yang diusulkan oleh (Markowitz, 1952) telah menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory*, namun model ini memiliki keterbatasan krusial dalam mengasumsikan distribusi return yang normal dan stasioner (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV untuk menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat, terutama ketika data historis tidak lagi mencerminkan dinamika pasar secara tepat sehingga sulit diprediksi walaupun menggunakan komputer kuantum yang lebih canggih (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar kompleksitas tersebut dapat dipetakan secara matematis ke dalam arsitektur komputasi kuantum (Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Model *Ising* pada umumnya dimanfaatkan dalam ranah ekonofisika untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian agar dapat diproses menggunakan model komputasi kuantum (Lucas, 2014). Pendekatan ini digunakan karena kemampuan model tersebut dalam merepresentasikan perilaku kolektif sistem yang multi-agen lewat interaksi antar variabel diskrit (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Agen ekonomi direpresentasikan sebagai *spins* yang saling berinteraksi, di mana sinkronisasi keputusan investor atau fenomena *herding* yang terjadi di pasar dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin* dalam sistem (Hidalgo, 2006). Kompleksitas pasar keuangan kemudian diabstraksikan menjadi sistem energi melalui kerangka mekanika statistik, sehingga deteksi transisi fase dari kondisi pasar stabil menuju periode volatilitas ekstrem dapat dimungkinkan melalui pengamatan konfigurasi energi.

Setiap keputusan alokasi aset pada portofolio akan dikonversi menjadi variabel biner pada sistem. Parameter medan lokal (h_i) dalam Hamiltonian digunakan untuk menyerap informasi terkait ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (Sikalo et al., 2022). Dengan menyusun interaksi tersebut ke dalam bentuk fungsi ising hamiltonian, masalah optimasi portofolio bertransformasi menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* (Wei et al., 2025).

interaksi strategis antar partisipan pasar dapat dideteksi menggunakan konsep *Game*

Theory lewat pendekatan yang lebih dinamis daripada sekadar ekstrapolasi statistik yang biasa digunakan pada analisis *time-series*. Integrasi tersebut ke dalam model *Ising* bertujuan untuk menggantikan parameter medan lokal (h_i) konvensional dengan nilai *marginal payoff* yang diturunkan dari utilitas strategis partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Sehingga pendekatan teori permainan ini bisa dimanfaatkan sebagai pendeteksi bias aset secara lebih presisi, di mana setiap aset dipandang sebagai pemain yang bereaksi terhadap kondisi pasar yang diasumsikan cenderung selalu mencapai ekuilibrium (Sikalo et al., 2022).

Selain bias individu, *Quantum Mutual Information* (QMI) digunakan sebagai pemodelan korelasi antar aset yang dapat mengatasi limitasi koefisien kovarians linear yang sering menyempitkan pada kondisi *bear market*. QMI diimplementasikan sebagai instrumen untuk menyusun koefisien kopling (J_{ij}) dalam sistem Hamiltonian agar dapat menangkap seluruh spektrum korelasi probabilistik, baik yang bersifat linear maupun non-linear (Wang et al., 2025). Sinergi antara *Game Theory* dan QMI ini menjadi langkah utama dalam pencarian optimasi portofolio sebagai *upgrade* agar tidak lagi hanya bergantung pada metrik statistik murni, tetapi juga melalui informasi kuantum dan interaksi strategis terhadap realitas kompleksitas finansial.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan suatu terobosan signifikan di dunia yang mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi diskrit di sektor finansial. Pada awalnya, VQE dikembangkan untuk mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Namun, transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam model *Ising* ternyata bisa mendorong VQE agar dapat digunakan untuk memetakan rezim pasar yang optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang pencarian QUBO (Wang et al., 2025). Algoritma ini digunakan karena fleksibilitasnya dalam menangani perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sehingga lebih unggul dibandingkan algoritma kuantum murni lainnya (Wang et al., 2025).

Pada umumnya, metode optimasi iteratif dalam kerangka kerja VQE menggunakan algoritma *Gradient Descent* (GD) yang memperbarui parameter secara bertahap menuju arah negatif gradien fungsi biaya (Wang et al., 2025). Optimasi GD merupakan standar industri dalam pembelajaran mesin klasik. Namun implementasinya pada perangkat keras kuantum menghadapi hambatan *sampling overhead* yang sangat besar karena memerlukan evaluasi gradien untuk setiap dimensi parameter (Dao, 2025). Maka dari itu, sebagai pengganti, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) lebih sering dipilih dalam lingkungan *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) karena kemampuannya melakukan efisiensi estimasi gradien hanya dengan dua pengukuran per iterasi terlepas dari jumlah dimensi parameter yang ada (Wang et al., 2025). Selain efisiensi jumlah *shot*, SPSA juga memiliki ketangguhan terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang biasanya menjadi penyebab ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien (Spall, 1998).

Dalam algoritma VQE, juga dibutuhkan pemilihan *ansatz* yang optimal. *TwoLocal* merupakan *ansatz* yang sering dipakai sebagai fondasi dalam membangun sirkuit rotasi dan *entanglement* yang dilakukan secara repetitif (Dao, 2025). Meskipun *TwoLocal* memberikan fleksibilitas cukup tinggi melalui kombinasi gerbang rotasi generik dan pola konektivitas yang luas, penggunaan *ansatz* ini dapat menghasilkan jumlah gerbang dua-qubit yang berlebihan yang menyulitkan konvergensi jika tidak dikombinasi dengan

optimasi yang spesifik (Wang et al., 2025). Oleh karena itu, *Ansatz EfficientSU(2)* diperkenalkan sebagai spesialisasi dari *TwoLocal* yang bertugas mengoptimalkan struktur gerbang $SU(2)$ —seperti rotasi RY dan RZ —serta gerbang $CNOT$ dalam pola yang lebih ringkas dan sesuai dengan perangkat yang digunakan (Dao, 2025). *EfficientSU(2)* lebih unggul dibandingkan *TwoLocal* karena mampu mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat kejelasan yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio finansial (Dao, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana efek perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* melalui pendekatan utilitas *Game Theory* pada kinerja algoritma?
2. Bagaimana mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset menggunakan *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap interaksi non-linear?
3. Bagaimana efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam mencari solusi keadaan dasar (*ground state*) untuk menentukan keputusan alokasi aset yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* berbasis kerangka kerja *Game Theory* terhadap kinerja algoritma.
2. Mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset melalui pemanfaatan *Quantum Mutual Information* (QMI) sebagai representasi interaksi non-linear.
3. Mengevaluasi performa dan efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi optimal pada model portofolio kuantum yang telah dibangun.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset dari 4 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

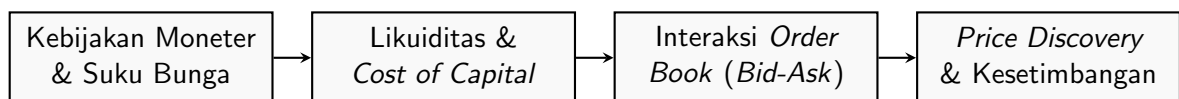
Tinjauan Pustaka

2.1 Dinamika Pasar Finansial

2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga

Dalam pasar finansial, harga merupakan manifestasi dari proses pencarian nilai yang efisien atau *price discovery*. Interaksi antara penawaran (*bid*) dan permintaan (*ask*) dalam *order book* menciptakan fluktuasi harga yang merepresentasikan informasi oleh para partisipan pasar. Variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi dan kebijakan moneter bank sentral bertindak sebagai gangguan eksternal yang mempengaruhi likuiditas secara global. Pergeseran suku bunga (*interest rate*) juga dapat mengubah biaya modal (*cost of capital*) yang selanjutnya berdampak pada perubahan rezim pasar (*market regimes*). Fenomena finansial tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga sebenarnya sangat terikat pada siklus ekonomi yang lebih luas (Abdul Hali & Yuliati, 2020).

Dalam perspektif ekonofisika, interaksi mikroskopis antar pelaku pasar membentuk struktur makroskopis yang dikenal sebagai tren atau kecenderungan arah harga. Ketidakseimbangan volume beli dan jual akan memicu terjadinya *price slippage* sehingga memaksa sistem menuju titik kesetimbangan baru secara dinamis dan berkala. Peristiwa makroekonomi yang signifikan seringkali menjadi katalis bagi transisi fase antara keadaan ketika harga cenderung naik (*bullish*) dan ketika harga cenderung turun (*bearish*) dari rezim pasar (Dao, 2025). Oleh karena itu, identifikasi rezim pasar sebelum melakukan analisis mendalam untuk menciptakan model predikis menjadi sangat penting untuk memahami karakteristik volatilitas pada setiap periode waktu.



Gambar 2.1: Skema interaksi *order book* dan pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas pasar.

2.1.2 Diversifikasi pada Teori Portofolio Modern

Dalam *Modern Portfolio Theory* (MPT), prinsip diversifikasi merupakan pilar fundamental yang bertujuan untuk mereduksi risiko spesifik tanpa mengurangi *expected returns*

secara signifikan. Teknik ini menggunakan penggabungan aset-aset dengan korelasi rendah, sehingga fluktuasi negatif pada satu instrumen dapat dikompensasi oleh pergerakan positif pada instrumen lainnya. Namun, risiko yang berkaitan dengan kegagalan pasar secara keseluruhan tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya melalui strategi ini. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada stabilitas matriks kovarians antar aset dalam berbagai kondisi pasar (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pemilihan bobot aset sebagai optimasi matematis untuk mencapai efisiensi alokasi modal.

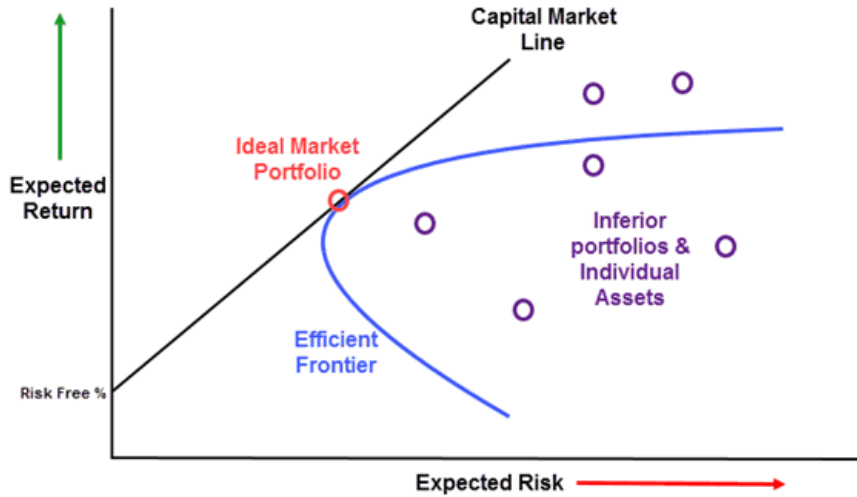
Secara matematis, risiko portofolio dinyatakan melalui varians portofolio σ_p^2 yang merupakan fungsi dari vektor bobot $w \in \mathbb{R}^N$ dan matriks kovarians $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$. Persamaan berikut mendefinisikan hubungan kuadratik tersebut dalam ruang vektor:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^N \omega_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{j=1}^N \sum_{j \neq i}^N \omega_i \omega_j \sigma_{ij} \quad (2.1)$$

Dimana

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2 \quad (2.2)$$

dengan $r_{i,t}$ adalah return aset i pada periode t , dan $\bar{r}_i$ adalah rata-rata return aset i selama periode T . Minimisasi pada Persamaan (2.1) di bawah batasan tertentu akan menghasilkan titik-titik optimal pada *efficient frontier* sebagaimana pada gambar 2.2. Interaksi antar variabel tersebut juga harus dianalisis untuk memastikan bahwa struktur portofolio tetap berada dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan.



Gambar 2.2: Representasi kurva *Efficient Frontier* dalam ruang risiko dan imbal hasil.

2.2 Representasi Data Finansial

2.2.1 Pra-pemrosesan Data Harga: Ekstraksi Parameter Dasar dan Binerisasi Keadaan

Pengolahan data finansial dalam kerangka ekonofisika dimulai dengan transformasi deret harga mentah menjadi metrik imbal hasil yang bersifat stasioner. Data harga penu-

tupan aset i pada waktu t , yang dinotasikan sebagai $P_{i,t}$, dikonversi menjadi imbal hasil logaritmik (*log return*) $r_{i,t}$ untuk menghilangkan efek skala dan memastikan sifat aditif dari waktu ke waktu (? , ?):

$$r_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (2.3)$$

Penggunaan logaritma pada persamaan (2.3) memberikan kemudahan dalam pemodelan stokastik karena distribusi imbal hasil cenderung mendekati distribusi normal pada interval waktu yang panjang, meskipun seringkali menunjukkan fenomena *fat-tails* pada interval pendek.

Berdasarkan deret waktu $r_{i,t}$ yang diperoleh, parameter statistik konvensional berupa nilai harapan imbal hasil (*expected return*) μ_i dan varians σ_i^2 dihitung untuk mengkuantifikasi performa dan risiko aset tunggal. Nilai rata-rata imbal hasil selama periode T didefinisikan sebagai:

$$\mu_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_{i,t} \quad (2.4)$$

Sedangkan volatilitas aset yang direpresentasikan melalui varians sampel dihitung dengan rumus:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_{i,t} - \mu_i)^2 \quad (2.5)$$

Parameter μ_i dan σ_i^2 pada persamaan (2.4) dan (2.5) merupakan fondasi input bagi model optimasi portofolio standar sebelum nantinya dikembangkan menjadi parameter strategis ($\tilde{\mu}_i$ dan $\tilde{\sigma}_{ij}$) dalam formalisme teori permainan.

Untuk memetakan dinamika pasar yang kontinu ini ke dalam arsitektur komputasi kuantum, diperlukan proses diskretisasi data melalui mekanisme binerisasi keadaan. Mengingat perangkat kuantum bekerja dengan sistem dua tingkat (*two-level system*) atau qubit, nilai imbal hasil $r_{i,t}$ dipetakan ke dalam dua status diskret biner $\{U, D\}$ yang merepresentasikan arah pergerakan harga. Status U (*Up*) ditetapkan jika $r_{i,t} > 0$, dan status D (*Down*) ditetapkan jika $r_{i,t} \leq 0$. Transformasi ini memungkinkan pergerakan harga dianalisis sebagai transisi keadaan magnetik dalam model Ising, di mana setiap perubahan harga mencerminkan eksitasi atau relaksasi energi dalam ruang *Hilbert* sistem (Lucas, 2014).

Hasil dari pra-pemrosesan ini memberikan struktur data yang kompatibel dengan algoritma berbasis energi. Dengan mereduksi kompleksitas pergerakan harga menjadi representasi biner, sistem dapat mengeksplorasi ruang solusi konfigurasi portofolio secara efisien melalui pencarian status energi terendah (*ground state*). Penyelarasan antara metrik finansial klasik dan binerisasi kuantum ini merupakan langkah krusial dalam menjembatani data pasar riil dengan formalisme Hamiltonian Ising yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2.2.2 Parameter *Risk Aversion* Endogen melalui Fungsi Aktivasi Sigmoid

Risk aversion merupakan parameter yang merepresentasikan tingkat keengganan investor terhadap ketidakpastian dalam upaya menjaga stabilitas utilitas ekspektasian dari



(a) Grafik pergerakan harga aset dalam grafik *time-series*



(b) Representasi transisi keadaan harga (U dan D) melalui binerisasi log return (Ibrahim et al., 2020)

Gambar 2.3: Visualisasi representasi data finansial: (a) grafik pergerakan harga dalam deret waktu dan (b) visualisasi transisi keadaan harga melalui pemetaan biner.

portofolio investasi. Secara konvensional, variabel ini seringkali dipandang sebagai parameter statis yang hanya ditentukan oleh karakteristik demografis individu, seperti faktor usia dan horison investasi. Investor berusia muda umumnya memiliki *risk aversion* yang rendah karena kapasitas penanggungan risiko yang lebih luas, sedangkan investor lanjut usia cenderung meningkatkan *risk aversion* demi menjaga stabilitas aset (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Namun demikian, pendekatan statis ini tidak bisa menyesuaikan angkanya terhadap anomali pasar yang bersifat fluktuatif dan tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme penentuan parameter yang bersifat endogen dan mampu melakukan penyesuaian diri (*self-adjusting risk aversion*) secara *real-time* terhadap dinamika pasar yang terekstraksi dari data finansial aktual.

2.3 Transformasi Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising

2.3.1 Formulasi Objektif Markowitz pada Portofolio Biner

Masalah pemilihan portofolio diskret didefinisikan pada semesta aset N dengan keputusan investasi yang direpresentasikan oleh profil strategi biner $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^N$. Setiap elemen $x_i = 1$ menunjukkan inklusi aset i dalam portofolio, sementara $x_i = 0$ menunjukkan eksklusi. Tujuan optimasi adalah meminimalkan fungsi Lagrangian Markowitz $\mathcal{L}(\mathbf{x})$ yang merupakan jumlahan dari risiko varians sistemik $\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}$ dan ekspektasi imbal hasil $\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x}$ yang dikontrol oleh pengali Lagrange $\lambda \in \mathbb{R}^+$ (Markowitz, 1952):

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{B}^N} \mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j - \lambda \sum_{i=1}^N \mu_i x_i \quad (2.6)$$

Parameter λ dalam persamaan (2.6) merepresentasikan *trade-off* antara risiko dan *return*, di mana nilai optimalnya ditentukan oleh toleransi risiko investor pada kurva *efficient frontier*.

Untuk menyederhanakan struktur fungsi tujuan ke dalam bentuk maksimisasi imbal hasil neto, dilakukan penskalaan Lagrangian dengan konstanta penghindaran risiko (*risk aversion*) $-\gamma/2$. Melalui substitusi hubungan analitis $\lambda = 2/\gamma$, fungsi objektif tersebut ditransformasikan ke dalam representasi skalar $\Phi(\mathbf{x})$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{x}) &= -\frac{\gamma}{2} \mathcal{L}(\mathbf{x}) \\ &= -\frac{\gamma}{2} \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j - \frac{2}{\gamma} \sum_{i=1}^N \mu_i x_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^N \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j \end{aligned} \quad (2.7)$$

Bentuk akhir pada persamaan (2.7) memberikan struktur fungsional yang lebih sederhana untuk dipetakan ke dalam format optimasi tanpa kendala (*unconstrained optimization*).

2.3.2 Konstruksi QUBO dengan Penalti Kardinalitas

[tambahkan definisi dari QUBO terlebih dahulu] Pemetaan masalah alokasi ke dalam format *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) memerlukan penambahan penalti kuadrat $P(\mathbf{x})$ untuk mengatur kendala pemilihan menjadi tepat K aset. Hamiltonian biaya murni didefinisikan sebagai $H_{\text{pure}}(\mathbf{x}) = -\Phi(\mathbf{x})$, sementara fungsi penalti dikonstruksi menggunakan pengali penalti $\lambda_{\text{pen}} \in \mathbb{R}^+$ melalui ekspansi polinomial berikut:

$$\begin{aligned} P(\mathbf{x}) &= \lambda_{\text{pen}} \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \\ &= \lambda_{\text{pen}} \left((1 - 2K) \sum_{i=1}^N x_i + 2 \sum_{i < j} x_i x_j + K^2 \right) \end{aligned} \quad (2.8)$$

Persamaan (2.8) mengonversi *equality constraint* menjadi bagian dari lanskap energi sistem.

Hamiltonian QUBO total adalah jumlah dari Hamiltonian biaya murni dan fungsi penalti

$$H_{\text{total}} = H_{\text{pure}} + P(\mathbf{x}) \quad (2.9)$$

disusun kembali ke dalam representasi matriks $\mathbf{Q}$ standar

$$\sum Q_{ii} x_i + \sum Q_{ij} x_i x_j \quad (2.10)$$

Dimana Koefisien elemen diagonal dan interaksi (*off-diagonal*) didapatkan melalui jumlah koefisien biaya dan penalti yang bersesuaian:

$$Q_{ii} = \left(\frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \mu_i \right) + \lambda_{\text{pen}} (1 - 2K) \quad (2.11)$$

$$Q_{ij} = \gamma \sigma_{ij} + 2\lambda_{\text{pen}} \quad (2.12)$$

Struktur QUBO pada (2.11) dan (2.12) memungkinkan integrasi batasan kardinalitas secara intrinsik ke dalam fungsi tujuan tunggal yang kompatibel dengan algoritma komputasi kuantum (Padilla, 2025).

2.3.3 Pemetaan Hamiltonian Ising melalui Operator Pauli-Z

Transformasi dari ranah keputusan biner $\mathbb{B}^N$ ke ruang *Hilbert* sistem *spin* dilakukan melalui substitusi variabel biner ke operator Pauli-Z $\hat{Z}_i$ menggunakan transformasi *affine* $x_i \mapsto \frac{1 - \hat{Z}_i}{2}$. Operasi ini memetakan nilai eigen $\{0, 1\}$ ke set status magnetik $\{+1, -1\}$. Hamiltonian kuantum final dinyatakan sebagai jumlahan interaksi dua-tubuh dan medan magnet lokal:

$$\hat{H}_{\text{Ising}} = \sum_{i < j} J_{ij} (\hat{Z}_i \otimes \hat{Z}_j) + \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i \quad (2.13)$$

Parameter fisik berupa koefisien kopling J_{ij} dan bias medan lokal h_i diekstraksi dari elemen matriks QUBO melalui derivasi matematis berikut:

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4} = \frac{\gamma \sigma_{ij} + 2\lambda_{\text{pen}}}{4} \quad (2.14)$$

$$h_i = -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{4} \quad (2.15)$$

Status *ground state* dari operator $\hat{H}_{Ising}$ pada (2.13) merepresentasikan konfigurasi magnetik dengan energi minimum yang secara fisik ekuivalen dengan portofolio investasi paling optimal. Penggunaan representasi operator Pauli memungkinkan masalah optimasi ini untuk dieksekusi pada perangkat kuantum variasional melalui estimasi nilai ekspektasi energi $\langle \psi | \hat{H}_{Ising} | \psi \rangle$. Seluruh derivasi ini memberikan landasan teoretis yang rigoros bagi penerapan *Variational Quantum Eigensolver* dalam penyelesaian masalah alokasi aset yang kompleks (Lucas, 2014).

2.4 Formalisme Exact Potential Game

2.4.1 Aksioma Permainan Potensial pada Sistem Finansial

Teori permainan dalam sistem finansial memodelkan interaksi antar-agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitasnya dalam kondisi ketidakpastian. Untuk mengisi parameter dalam model QUBO dan Hamiltonian Ising yang telah diturunkan pada Subbab 2.3, digunakan pendekatan *Exact Potential Game* (EPG). Dalam konteks optimasi portofolio, setiap aset i dipandang sebagai pemain yang memilih strategi biner $x_i \in \{0, 1\}$. Sistem pemilihan aset ini diklasifikasikan sebagai EPG jika terdapat fungsi potensial global $\Phi(\mathbf{x})$ sedemikian sehingga perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras dengan perubahan nilai potensial tersebut (Monderer & Shapley, 1996):

$$\Phi(x_i, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(x'_i, \mathbf{x}_{-i}) = u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}) - u_i(x'_i, \mathbf{x}_{-i}) \quad (2.16)$$

Kondisi pada persamaan (2.16) menjamin bahwa pencarian ekuilibrium Nash dalam dinamika pasar dapat direduksi menjadi masalah minimisasi energi pada struktur Hamiltonian Ising.

Bukti bahwa model Markowitz merupakan *Exact Potential Game* dilakukan melalui dekomposisi $\Phi(\mathbf{x})$ untuk memisahkan kontribusi variabel keputusan x_i dari variabel pemain lainnya $\mathbf{x}_{-i}$. Dengan memanfaatkan sifat simetri matriks kovariansi Σ di mana $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ untuk seluruh pasangan (i, j) :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_{NN} \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

fungsi potensial diekspansi untuk mengisolasi interaksi lokal pada indeks i sebagai berikut:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \mu_i x_i - \frac{\gamma}{2} \left(\sigma_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_i x_j \right) + C_{-i} \quad (2.18)$$

Suku C_{-i} pada (2.18) memuat seluruh komponen energi yang independen terhadap x_i . Mengingat properti peubah biner $x_i^2 = x_i$, faktorisasi variabel keputusan menghasilkan relasi utilitas individual $u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i})$ yang eksplisit:

$$\Phi(\mathbf{x}) = x_i \underbrace{\left(\mu_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right)}_{u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i})} + C_{-i} \quad (2.19)$$

Identitas $\Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = u_i(1, \mathbf{x}_{-i}) - u_i(0, \mathbf{x}_{-i})$ mengonfirmasi eksistensi fungsi potensial eksak, sehingga pencarian ekuilibrium Nash dapat direduksi menjadi pencarian status energi terendah (*ground state*) sistem (Monderer & Shapley, 1996).

2.4.2 Konstruksi Utilitas Individual dan Matriks *Payoff*

Utilitas individual pemain i didefinisikan dengan mengintegrasikan parameter imbal hasil strategis $\tilde{\mu}_i$ dan risiko interaksi yang telah dimodifikasi oleh korelasi non-linear. Formulasi utilitas ini mencakup ekspektasi keuntungan personal, risiko varians individual, serta penalti akibat redundansi informasi dengan aset lain dalam portofolio:

$$u_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}) = x_i \left(\tilde{\mu}_i - \frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \tilde{\sigma}_{ij} x_j \right) \quad (2.20)$$

di mana γ merupakan koefisien penghindaran risiko yang mengatur bobot relatif antara keuntungan dan volatilitas. Struktur utilitas pada persamaan (2.20) memungkinkan setiap agen untuk mengevaluasi kontribusi marginalnya terhadap portofolio kolektif secara otonom namun tetap selaras dengan tujuan sistemik.

Untuk memahami dinamika aljabar dari integrasi parameter strategis tersebut, kita tinjau interaksi antara dua aset yang direpresentasikan sebagai Pemain 1 dan Pemain 2 dalam *normal-form game*. Struktur *payoff* dalam kondisi ini mencerminkan bagaimana korelasi informasional $\tilde{\sigma}_{12}$ secara langsung mereduksi utilitas individual saat kedua aset dipilih secara simultan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Matriks Payoff (u_1, u_2) untuk Sistem Dua Aset dengan Integrasi Strategis

Pemain 1 \ Pemain 2	Keluar ($x_2 = 0$)	Masuk ($x_2 = 1$)
Keluar ($x_1 = 0$)	$(0, 0)$	$(0, \tilde{\mu}_2 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{22})$
Masuk ($x_1 = 1$)	$(\tilde{\mu}_1 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{11}, 0)$	(P_{11}, P_{22})

Pada kondisi di mana kedua pemain memutuskan untuk masuk ke dalam portofolio ($x_1 = 1, x_2 = 1$), *payoff* untuk Pemain 1 secara spesifik didefinisikan sebagai $P_{11} = \tilde{\mu}_1 - \frac{\gamma}{2} \sigma_{11} - \gamma \tilde{\sigma}_{12}$. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi redundansi informasi melalui $\tilde{\sigma}_{12}$ memberikan penalti tambahan pada utilitas jika kedua aset memiliki ketergantungan yang tinggi. Penalti strategis ini merupakan mekanisme kunci dalam EPG untuk mendorong diversifikasi aset secara alami melalui mekanisme insentif individual.

2.4.3 Ekuivalensi Ekuilibrium Nash dan *Ground State*

Keunggulan utama dari formulasi *Exact Potential Game* adalah kepastian konvergensi menuju ekuilibrium Nash melalui proses maksimisasi fungsi potensial $\Phi(\mathbf{x})$. Dalam representasi mekanika statistik, ekuilibrium ini bersesuaian tepat dengan status *ground state* dari Hamiltonian Ising yang telah diturunkan. Dengan memetakan utilitas ke dalam lanskap energi, fenomena *herding* atau sinkronisasi keputusan investor dapat dianalisis sebagai transisi fase dalam sistem magnetik sintesis.

Penyelarasan ini memberikan landasan matematis yang kokoh bagi penggunaan algoritma variasional kuantum, karena menjamin bahwa solusi optimal secara global juga merupakan titik kesetimbangan strategis yang stabil bagi seluruh partisipan pasar (Menezes &

Quiggin, 2025). Hasil akhir dari dekomposisi utilitas dan potensi ini memvalidasi bahwa setiap penurunan energi dalam sistem Ising ekuivalen dengan peningkatan utilitas agen menuju ekuilibrium yang stabil. Oleh karena itu, penggunaan formalisme EPG tidak hanya memberikan interpretasi ekonomi pada parameter fisik Hamiltonian, tetapi juga memastikan integritas logis antara perilaku mikro agen dan optimalitas makro sistem.

2.5 Redefinisi Imbal Hasil Strategis dan Integrasi Parameter Medan Lokal

Setelah kerangka dasar *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) dan transformasi Hamiltonian Ising terbentuk pada Subbab 2.3, algoritma kuantum memerlukan ekstraksi parameter fisis yang presisi untuk merepresentasikan dinamika pasar ke dalam ruang *Hilbert* sistem. Arsitektur model ini secara fundamental bergantung pada dua parameter utama: medan lokal (h_i) yang merepresentasikan bias energi individual dan koefisien kopling (J_{ij}) yang merepresentasikan interaksi antar-qubit. Subbab 2.5 ini didedikasikan khusus sebagai "dapur ekstraksi" untuk menghitung parameter h_i melalui redefinisi imbal hasil strategis $\tilde{\mu}_i$ yang menangkap karakteristik perilaku mikro setiap aset. Sementara itu, prosedur penghitungan parameter J_{ij} yang mengekstrak korelasi sistemik non-linear melalui *Quantum Mutual Information* akan dibahas secara mendalam pada Subbab 2.6.

2.5.1 Digitalisasi *Microstate* Finansial

Prosedur redefinisi imbal hasil dimulai dengan diskritisasi deret waktu imbal hasil (*return*) untuk mengidentifikasi status biner $s \in \{u, d\}$ pada setiap aset dalam semesta investasi. Imbal hasil harian aset i dihitung melalui *log-return* pada persamaan (2.3) yang kemudian dipetakan ke dalam status u (*up*) jika $R_{i,t} > 0$, atau status d (*down*) untuk kondisi sebaliknya. Pada sistem dengan $N = 4$ aset, interaksi pasar direpresentasikan melalui ruang konfigurasi $\mathcal{S} = \{u, d\}^N$ yang memuat 16 kemungkinan *microstate* gabungan $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$. Transformasi ini memungkinkan pemetaan dinamika kontinu pasar ke dalam variabel diskret yang kompatibel dengan operator komputasi kuantum (Gong, Sedai, & Medda, 2025).

Eksistensi struktur ketergantungan antar-aset dikuantifikasi melalui distribusi frekuensi gabungan dari seluruh *microstate* yang muncul selama periode observasi T . Probabilitas gabungan $P(\mathbf{s})$ didefinisikan sebagai rasio frekuensi kemunculan konfigurasi spesifik $n(\mathbf{s})$ terhadap total sampel waktu:

$$P(s_1, s_2, s_3, s_4) = \frac{n(s_1, s_2, s_3, s_4)}{T} \quad (2.21)$$

Informasi probabilitas pada persamaan (2.21) menjadi landasan dalam menyusun strategi investasi yang adaptif, karena menangkap korelasi mikro-struktural yang seringkali terabaikan dalam analisis statistik univariat konvensional (Menezes & Quiggin, 2025).

2.5.2 Kalkulasi Imbal Hasil Strategis ($\tilde{\mu}_i$)

Tahap selanjutnya melibatkan kalkulasi ekspektasi imbal hasil bersyarat (*conditional expected return*) guna mengekstraksi respon individual aset terhadap kondisi kolektif

pasar. Parameter $\bar{R}_i(\mathbf{s})$ didefinisikan sebagai nilai rata-rata imbal hasil aset i yang kondisikan secara eksklusif pada kemunculan *microstate* $\mathbf{s}$ dalam himpunan waktu $\mathcal{T}_{\mathbf{s}}$:

$$\bar{R}_i(s_1, s_2, s_3, s_4) = \frac{1}{n(s_1, s_2, s_3, s_4)} \sum_{t \in \mathcal{T}_{s_1, s_2, s_3, s_4}} R_{i,t} \quad (2.22)$$

Formulasi pada (2.22) mencerminkan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset ketika pasar berada dalam konfigurasi strategis tertentu.

Integrasi seluruh kemungkinan respon strategis menghasilkan parameter imbal hasil strategis $\tilde{\mu}_i$ sebagai jumlahan terbobot terhadap distribusi probabilitas gabungan. Pendekatan holistik ini merangkum pengaruh interdependensi sistemik ke dalam satu metrik tunggal melalui persamaan berikut:

$$\tilde{\mu}_i = \sum_{\mathbf{s} \in \{u, d\}^N} P(\mathbf{s}) \times \bar{R}_i(\mathbf{s}) \quad (2.23)$$

Penggunaan $\tilde{\mu}_i$ menjamin bahwa ekspektasi keuntungan yang diumpankan ke dalam model optimasi telah memperhitungkan bias perilaku kolektif. Hal ini esensial dalam kerangka *Exact Potential Game* untuk memastikan bahwa utilitas individu selaras dengan pencapaian ekuilibrium sistemik pada portofolio (Sikalo et al., 2022).

2.5.3 Ekuivalensi ke Parameter Medan Lokal (h_i)

Integrasi $\tilde{\mu}_i$ ke dalam Hamiltonian Ising dilakukan melalui parameter medan lokal atau bias (h_i) yang menentukan kecenderungan orientasi *spin*. Berdasarkan derivasi matriks QUBO sebelumnya, imbal hasil strategis ini berkontribusi secara langsung pada elemen diagonal Q_{ii} yang merepresentasikan biaya neto inklusi aset. Hubungan analitis antara parameter ekonomi dan parameter fisis Hamiltonian dinyatakan melalui transformasi *affine* berikut:

$$h_i = -\frac{1}{2} \left[\left(\frac{\gamma}{2} \sigma_{ii} - \tilde{\mu}_i \right) + \lambda_{pen}(1 - 2K) \right] - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{4} \quad (2.24)$$

Persamaan (2.24) menunjukkan bahwa bias medan lokal merupakan resultan dari ekspektasi keuntungan strategis, risiko varians, dan penalti kardinalitas. Penentuan h_i yang akurat menjadi prasyarat mutlak dalam mengatasi kompleksitas pemilihan aset pada rezim pasar yang sangat volatil.

2.6 Integrasi *Normalized Mutual Information* (NMI) dan Formulasi Kopling

2.6.1 Teori Informasi Orde Tinggi dan *Interaction Information*

Dalam sistem yang melibatkan $N = 4$ aset (X_1, X_2, X_3, X_4), redundansi informasi total tidak hanya terbatas pada interaksi biner, melainkan juga mencakup dependensi orde tinggi yang diukur melalui *Interaction Information*. Persamaan umum untuk informasi bersama multisistem ini mengikuti prinsip inklusi-eksklusi entropi Shannon sebagai

berikut:

$$\begin{aligned}
I(X_1 : X_2 : X_3 : X_4) &= \sum_i H(X_i) - \sum_{i < j} H(X_i, X_j) \\
&\quad + \sum_{i < j < k} H(X_i, X_j, X_k) - H(X_1, X_2, X_3, X_4)
\end{aligned} \tag{2.25}$$

di mana $H(\cdot)$ merupakan entropi Shannon yang mengukur tingkat ketidakpastian informasi dalam satuan *bits* melalui formulasi nilai harapan dari isi informasi (*information content*) dalam sistem:

$$H(X_i) = - \sum_{x \in \{u, d\}} p(x) \log_2 p(x) \tag{2.26}$$

di mana $p(x)$ merepresentasikan probabilitas marginal kemunculan status x pada aset i . Integrasi *Interaction Information* ke dalam fungsi objektif portofolio mencerminkan kompleksitas korelasi mikroskopis antar-aset yang melampaui statistik biner standar (Yang et al., 2024).

2.6.2 Bukti Reduksi Orde melalui Kendala Kardinalitas $K = 2$

Meskipun teori informasi mengizinkan adanya interaksi orde tinggi, struktur masalah optimasi portofolio di bawah kendala fisis tertentu seringkali memaksa sistem untuk melakukan penyederhanaan secara alami. Fenomena ini muncul ketika kita menerapkan kendala kardinalitas $K = 2$, di mana sistem dipaksa untuk memilih tepat dua aset dari total semesta empat aset yang tersedia. Secara matematis, kendala ini dinyatakan sebagai $\sum_{i=1}^4 x_i = 2$, yang mana bertindak sebagai filter terhadap ruang konfigurasi yang diperbolehkan.

Cerita mengenai lenyapnya interaksi orde tinggi ini berawal dari analisis kemungkinan nilai variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$. Dalam skenario pemilihan tepat dua aset, hanya ada dua variabel yang diperbolehkan bernilai satu, sementara dua variabel lainnya wajib bernilai nol. Hal ini berimplikasi langsung pada suku-suku interaksi orde-3 dan orde-4. Sebagai ilustrasi, suku interaksi $x_1 x_2 x_3$ merepresentasikan kondisi di mana aset 1, 2, dan 3 dipilih secara bersamaan. Namun, karena kendala $K = 2$ membatasi jumlah maksimum variabel yang aktif menjadi hanya dua, maka mustahil bagi tiga aset untuk aktif secara simultan.

Berdasarkan *Pigeonhole Principle* (Prinsip Sarang Merpati), dalam setiap himpunan bagian yang terdiri dari tiga variabel biner, jika total variabel yang aktif dibatasi hanya dua, maka setidaknya satu variabel di dalam himpunan tersebut haruslah bernilai nol. Konsekuensi langsungnya adalah hasil kali interaksi tiga variabel tersebut akan selalu bernilai nol:

$$\forall (i, j, k) \in \{1, \dots, 4\} \implies x_i x_j x_k = 0 \tag{2.27}$$

Logika yang sama berlaku bagi suku interaksi orde-4 ($x_1 x_2 x_3 x_4$), yang hanya bernilai satu jika seluruh aset dipilih. Dengan demikian, seluruh suku dengan orde lebih tinggi dari dua akan mengalami keruntuhan nilai (*order collapse*) secara definitif, menyisakan hanya interaksi biner yang kompatibel dengan struktur Ising Hamiltonian (Menezes & Quiggin, 2025).

2.6.3 Skalarisasi NMI dan Penguatan Matriks Kovariansi

Reduksi orde informasi tersebut memungkinkan integrasi korelasi non-linear ke dalam matriks risiko melalui transformasi *Normalized Mutual Information* (NMI). Prosedur skalarisasi diperlukan untuk menjamin konsistensi dimensional antara satuan informasi (*bits*) dan kovariansi. NMI didefinisikan sebagai rasio terhadap rata-rata geometrik entropi masing-masing variabel berdasarkan *Upper Bound Theorem*:

$$NMI(i, j) = \frac{I(X_i : X_j)}{\sqrt{H(X_i)H(X_j)}} \quad (2.28)$$

Hasil akhir dari transformasi ini adalah besaran skalar nirdimensi yang berada pada rentang $NMI(i, j) \in [0, 1]$, di mana nilai nol merepresentasikan independensi statistik sempurna dan nilai satu merepresentasikan identitas sempurna antar-aset.

Redefinisi elemen matriks kovariansi akhirnya dirumuskan sebagai penguatan (*amplification*) dari varians tradisional menggunakan skalar NMI tersebut. Formulasi ini menjamin konsistensi matematis saat menggabungkan metrik berbasis informasi dengan metrik berbasis varians-kovarians:

$$\tilde{\sigma}_{ij} = \sigma_{ij}[1 + NMI(i, j)] \quad (2.29)$$

Melalui skema ini, kontribusi informasional diintegrasikan secara intrinsik ke dalam struktur risiko ($\tilde{\sigma}_{ij}$), sehingga model tetap *robust* terhadap variasi magnitudo data tanpa memerlukan parameter penskalaan eksternal (Shannon, 1948).

2.6.4 Formulasi Akhir Kopling J_{ij} pada Hamiltonian

Setelah mendapatkan matriks kovariansi yang diperkuat ($\tilde{\sigma}_{ij}$), parameter interaksi atau kopling (J_{ij}) dalam Hamiltonian Ising dapat diekstraksi dari elemen *off-diagonal* matriks QUBO Q_{ij} . Berdasarkan struktur penalti kardinalitas yang telah didefinisikan, parameter Q_{ij} mengintegrasikan risiko sistemik $\gamma\tilde{\sigma}_{ij}$ dan kekuatan penalti $2\lambda_{pen}$:

$$Q_{ij} = \gamma\tilde{\sigma}_{ij} + 2\lambda_{pen} \quad (2.30)$$

Substitusi ke dalam transformasi Ising memberikan formulasi akhir bagi koefisien kopling sebagai berikut:

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4} = \frac{\gamma\sigma_{ij}[1 + NMI(i, j)] + 2\lambda_{pen}}{4} \quad (2.31)$$

Penggunaan NMI memastikan bahwa korelasi non-linear yang tidak tertangkap oleh kovariansi standar tetap terakomodasi dalam lanskap energi portofolio. Dengan demikian, konfigurasi *ground state* yang dihasilkan oleh pencarian variasional akan merepresentasikan titik kesetimbangan ekonomi yang lebih stabil terhadap anomali pasar, karena didasarkan pada redundansi informasi yang lebih komprehensif (Wang et al., 2025).

2.7 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

2.7.1 Prinsip Variasi

Pada dasarnya, algoritma VQE berjalan atas dasar Prinsip Variasi atau Teorema Rayleigh-Ritz yang menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan (*trial state*) $|\psi\rangle$ akan selalu menjadi batas atas bagi energi keadaan

dasar sejati (E_0) dari suatu sistem (Wang et al., 2025). Sebagaimana persamaan (2.32), energi $E[\psi]$ dirumuskan sebagai rasio antara nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap normalisasi keadaan sistem tersebut.

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (2.32)$$

Pencarian nilai ekstrem ini dilakukan dengan tetap mempertahankan batasan normalisasi ($\langle \psi | \psi \rangle = 1$). Persamaan tersebut selanjutnya diturunkan dari fungsi Lagrangian $\mathcal{L}$ pada persamaan (2.33) yang menggabungkan energi sistem dengan parameter bantuan λ agar minimisasi energi dan kesesuaian terhadap batasan tetap seimbang.

$$\mathcal{L}(|\psi\rangle, \lambda) = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle - \lambda(\langle \psi | \psi \rangle - 1) \quad (2.33)$$

Identifikasi kondisi ekstrem pada sistem ini dilakukan dengan prinsip stasioneritas menggunakan variasi fungsi $\delta\mathcal{L} = 0$ terhadap keadaan sistem. Perlakuan tersebut mentransformasikan fungsi Lagrangian menjadi persamaan nilai eigen Schrodinger tak bergantung waktu, di mana pengali Lagrange λ merepresentasikan tingkat energi sistem E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan (2.34)

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\langle\psi|} = \hat{H}|\psi\rangle - \lambda|\psi\rangle = 0 \implies \hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad (2.34)$$

Untuk membuktikan bahwa $E[\psi] \geq E_0$, dapat dilakukan ekspansi sembarang *trial state* $|\psi\rangle$ ke dalam kombinasi linier dari basis keadaan eigen yang ortonormal $\{|n\rangle\}$ dari Hamiltonian $\hat{H}$, di mana

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle \quad (2.35)$$

Ekspansi tersebut dirumuskan sebagai

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \quad (2.36)$$

dengan koefisien kompleks c_n yang tetap memenuhi syarat normalisasi $\sum_n |c_n|^2 = 1$.

Ekspansi basis tersebut disubstitusikan ke dalam pembilang Persamaan (2.32) sehingga diperoleh dekomposisi nilai ekspektasi energi menjadi jumlahan diskrit dari nilai eigen energi E_n yang terbobot sebagaimana persamaan (2.37).

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_m \sum_n c_m^* c_n \langle m | \hat{H} | n \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \quad (2.37)$$

Karena energi terurut sedemikian rupa sehingga $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$, maka setiap suku E_n dalam jumlah energi tersebut dapat digantikan dengan batas bawah absolutnya, yaitu E_0 . Melalui substitusi ini, diperoleh ketidaksamaan yang menunjukkan bahwa nilai ekspektasi tidak akan pernah melampaui ke bawah batas ambang *ground state*.

$$\sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0 \quad (2.38)$$

Sehingga, bentuk akhir dari Prinsip Variasi yang menjadi basis operasional algoritma VQE secara presisi dinyatakan sebagai:

$$E[\psi] \geq E_0 \quad (2.39)$$

2.7.2 Optimasi Parameter SPSA

Algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) diimplementasikan dengan membutuhkan dua pengukuran fungsi biaya per iterasi lewat pemberian perturbasi bersamaan $\Delta_k \in \{-1, 1\}^n$ terhadap seluruh elemen parameter. Estimasi gradien dilakukan melalui evaluasi pada dua titik

$$y_k^{(+)} = y(\theta_k + c_k \Delta_k) \quad (2.40)$$

dan

$$y_k^{(-)} = y(\theta_k - c_k \Delta_k) \quad (2.41)$$

Jika diekspansi secara Taylor di sekitar θ_k , maka akan diperoleh persamaan (2.42) dan (2.43).

$$y(\theta_k + c_k \Delta_k) = y(\theta_k) + c_k \Delta_k^T \nabla y(\theta_k) + \frac{1}{2} c_k^2 \Delta_k^T \nabla^2 y(\theta_k) \Delta_k + O(c_k^3) \quad (2.42)$$

$$y(\theta_k - c_k \Delta_k) = y(\theta_k) - c_k \Delta_k^T \nabla y(\theta_k) + \frac{1}{2} c_k^2 \Delta_k^T \nabla^2 y(\theta_k) \Delta_k - O(c_k^3) \quad (2.43)$$

sehingga selisihnya akan diperoleh sebagaimana persamaan (2.44).

$$y_k^{(+)} - y_k^{(-)} = 2c_k \Delta_k^T \nabla y(\theta_k) + O(c_k^3) \quad (2.44)$$

Dengan mengasumsikan Δ_k dipilih dari distribusi Bernoulli (± 1), maka komponen ke- i dari estimasi gradien stokastik $\hat{g}_k(\theta_k)$ dirumuskan sebagai:

$$\hat{g}_{ki}(\theta_k) = \frac{y_k^{(+)} - y_k^{(-)}}{2c_k \Delta_{ki}} \quad (2.45)$$

Pembaruan parameter dilakukan mengikuti aturan iteratif

$$\theta_{k+1} = \theta_k - a_k \hat{g}_k(\theta_k) \quad (2.46)$$

dengan parameter *learning rate* (a_k) dan *perturbation size* (c_k) yang meluruh secara sekuensial berdasarkan iterasi k :

$$a_k = \frac{a}{(k+1+A)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k+1)^\gamma} \quad (2.47)$$

Dimana α merepresentasikan eksponen peluruhan *learning rate* untuk menjamin konvergensi menuju titik optimum, sedangkan γ merupakan eksponen peluruhan perturbasi yang mengatur reduksi sensitivitas estimasi gradien terhadap fluktuasi *noise* pada sistem. Pada umumnya, nilai $\alpha = 0,602$ dan $\gamma = 0,101$ sering digunakan sebagai standar untuk memberikan keseimbangan optimal antara kecepatan konvergensi dan ketahanan terhadap gangguan statistik pada perangkat keras kuantum.

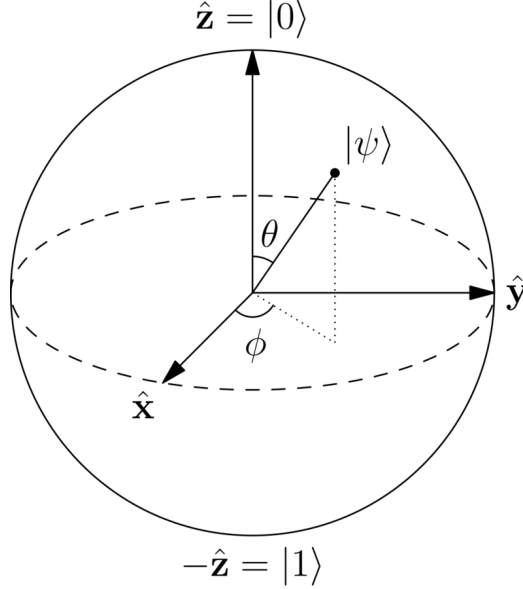
2.7.3 Ansatz *EfficientSU2*

Representasi keadaan kuantum satu qubit dapat digambarkan secara geometris melalui koordinat bola Bloch sebagai interpretasi fisik bagi sistem dua tingkat. Secara matematis, vektor keadaan $|\psi\rangle$ dinyatakan sebagai superposisi linear antara basis $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ dengan

parameter sudut polar θ dan fase azimuthal ϕ sebagaimana dirumuskan dalam persamaan (2.48):

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (2.48)$$

Visualisasi geometris pada Figure 2.4 mengilustrasikan posisi vektor keadaan dalam ruang Hilbert yang dapat dimanipulasi melalui rotasi uniter.



Gambar 2.4: Representasi geometris keadaan satu qubit pada permukaan bola Bloch yang menunjukkan parameterisasi sudut polar (θ) dan azimuthal (ϕ).

Transformasi keadaan pada bola Bloch dilakukan menggunakan operator uniter rotasi $R_y(\theta)$ dan $R_z(\phi)$ yang merepresentasikan elemen grup uniter spesial $SU(2)$. Definisi matriks dari operator rotasi dan gerbang keterbelitan *Controlled-NOT* (CX) dinyatakan secara presisi sebagai berikut:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix}, \quad CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.49)$$

Operator rotasi berfungsi untuk mengubah orientasi vektor keadaan, sementara gerbang CX berperan dalam membangun korelasi non-lokal atau keterbelitan (*entanglement*) antar qubit. Kombinasi sistematis dari gerbang-gerbang ini membentuk arsitektur sirkuit kuantum yang mampu merepresentasikan fungsi gelombang percobaan yang kompleks (Nakahara, 2008).

Ansatz TwoLocal mengintegrasikan komponen tersebut ke dalam format sirkuit parameterisasi umum yang menyusun operator melalui perubahan lapisan rotasi (L) dan keterbelitan (W). Secara matematis, sirkuit *TwoLocal* dengan kedalaman d repetisi didefinisikan sebagai produk operator uniter berikut:

$$U(\theta) = L_d(\theta_d) \prod_{i=0}^{d-1} [W_i L_i(\theta_i)] \quad (2.50)$$

Di mana L_i merepresentasikan jumlahan produk tensor gerbang rotasi lokal, W_i adalah operator keterbelitan yang menghubungkan antar qubit, dan d menunjukkan jumlah repetisi blok sirkuit (,).

Ansatz TwoLocal dispesialisasi menjadi **EfficientSU2** melalui substitusi operator rotasi lokal L_i dengan kombinasi gerbang R_z dan R_y . Setiap qubit j pada lapisan i menerima transformasi rotasi $\text{Rot}_{SU(2)}$ yang didefinisikan sebagai produk operasional kedua gerbang tersebut.

$$\text{Rot}_{SU(2)}(\theta_{i,j}) = R_z(\theta_{i,j,2}) \cdot R_y(\theta_{i,j,1}) \quad (2.51)$$

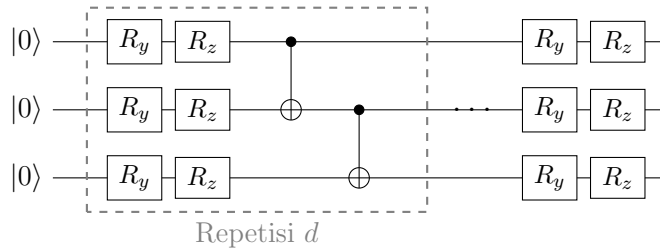
Kemudian, dilakukan substitusi operator keterbelitan W_i terhadap urutan gerbang CX mengikuti pola konektivitas *linear*. Pada pola ini, gerbang CX menghubungkan qubit bertetangga untuk membangun interaksi variabel portofolio secara berurutan sebagaimana pada persamaan (2.52).

$$W = \prod_{j=0}^{n-2} CX_{j,j+1} \quad (2.52)$$

Dengan mensubstitusikan seluruh komponen tersebut ke dalam persamaan (2.50), diperoleh formulasi eksplisit dari fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ pada *ansatz EfficientSU2* sebagaimana pada persamaan (2.53)

$$|\psi(\theta)\rangle = \underbrace{\left[\bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{d,j,2}) R_y(\theta_{d,j,1}) \right]}_{\text{Final Rotation Layer}} \prod_{i=0}^{d-1} \left[\underbrace{W_{CX}}_{\text{Entanglement}} \underbrace{\bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{i,j,2}) R_y(\theta_{i,j,1})}_{\text{Rotation Layer } i} \right] |0\rangle^{\otimes n} \quad (2.53)$$

Persamaan tersebut menggambarkan bahwa keadaan awal yang masuk dalam bentuk keadaan vakum $|0\rangle^{\otimes n}$ akan diproses secara berurutan melalui lapisan rotasi parameterisasi R_y dan R_z , diikuti oleh interaksi keterbelitan berantai melalui gerbang CX dalam d jumlah repetisi, hingga diakhiri dengan lapisan rotasi final untuk menghasilkan fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ yang siap diukur. Sehingga jika divisualisasikan ke dalam bentuk sirkuit kuantum, alur komputasi yang merepresentasikan pergerakan keadaan dari kiri ke kanan digambarkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5: Visualisasi arsitektur sirkuit kuantum *EfficientSU2* dengan lapisan rotasi parameterisasi dan keterbelitan berantai (*linear connectivity*).

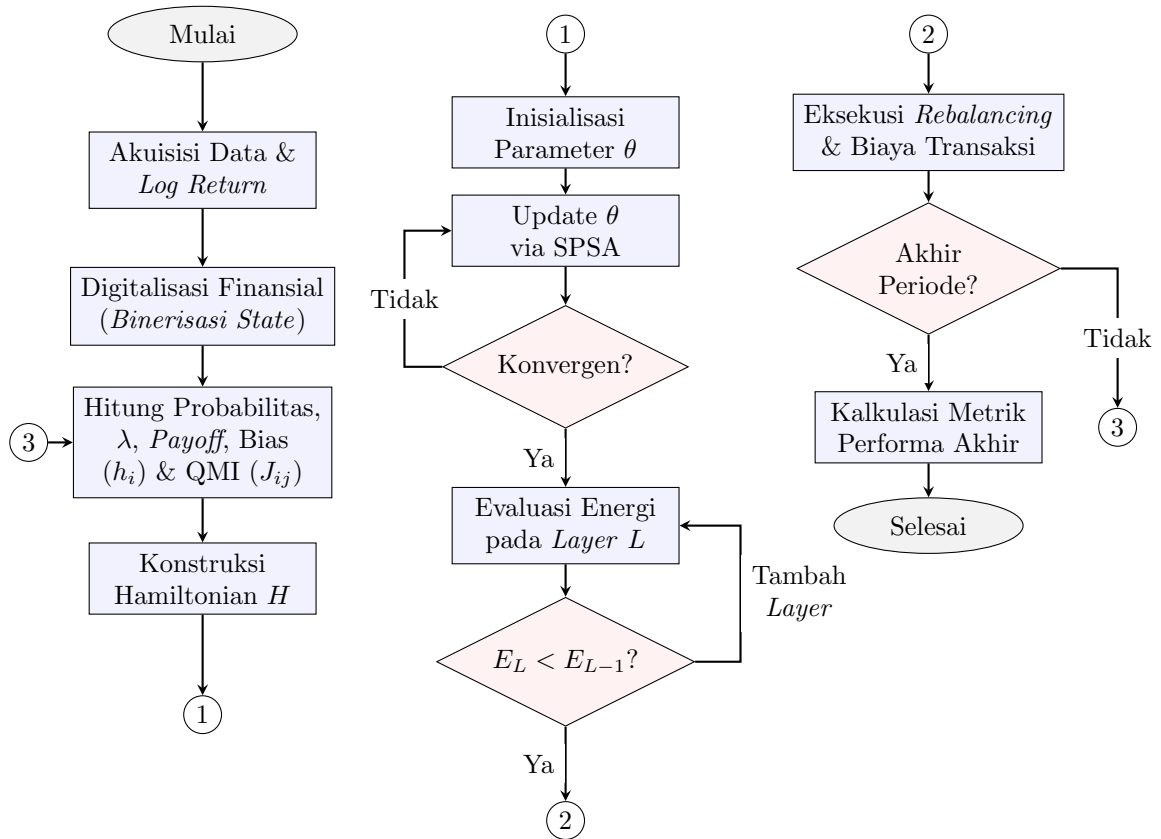
Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi

3.1 Alur Penelitian

Tugas akhir ini dijalankan secara sistematis melalui integrasi antara ekonofisika, teori permainan, dan komputasi kuantum variasional. Alur pengerjaan dapat direpresentasikan dalam Gambar 3.1 yang mengilustrasikan urutan proses mulai dari akuisisi data hingga evaluasi akhir. Setiap parameter yang digunakan di dalam struktur ini harus memiliki landasan teoretis yang kuat sebelum dimasukkan ke dalam sistem kuantum mengingat jauhnya bidang antara fisika dan ekonomi. Detail lebih dalam dari diagram alir pada Gambar 3.1 akan dijelaskan di subbab selanjutnya.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.

3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa harga penutupan (*closing price*) historis dari empat instrumen saham dengan sektor yang berbeda untuk menjamin diversifikasi portofolio. Akuisisi data dilakukan secara otomatis melalui *Application Programming Interface* (API) Yahoo Finance dengan rentang waktu observasi selama lima tahun menggunakan *timeframe* harian (*daily*). Data yang didapat harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu dari nilai kosong (*missing values*) serta memastikan sinkronisasi *time-series* antar aset.

Tahap digitalisasi finansial dilakukan dengan mentransformasi harga mentah P_t menjadi nilai *log return* kontinu melalui persamaan $R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. Penggunaan *log return* dipilih karena sifatnya yang aditif dan kemampuannya untuk menormalkan distribusi data finansial yang umumnya bersifat *heavy-tailed*. Selanjutnya, dilakukan diskretisasi status menjadi variabel biner $s_i \in \{+1, -1\}$, di mana kenaikan harga ($R_t > 0$) dipetakan ke dalam *state* naik (+1) yang setara dengan basis $|0\rangle$, sedangkan penurunan ($R_t \leq 0$) dipetakan ke *state* turun (-1) atau basis $|1\rangle$.

3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)

Pemetaan dinamika pasar ke dalam formalisme teori permainan dilakukan dengan menghitung distribusi probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ dari frekuensi kemunculan konfigurasi biner historis. Probabilitas ini berfungsi sebagai bobot strategis yang merepresentasikan probabilitas *mixed strategy* dari setiap pasangan aset dalam mencapai keseimbangan pasar. Probabilitas gabungan tersebut digunakan supaya interaksi antar aset juga dapat diukur dari struktur ketergantungan informasi yang lebih kompleks dalam ruang keadaan biner.

Interaksi strategis antar aset dimodelkan melalui matriks imbalan (*payoff matrix*) 2×2 yang berisi nilai imbal hasil (*return*) dari data historis. Dari matriks tersebut, nilai *bias* lokal (h_i) bisa diperoleh melalui selisih nilai harapan imbalan (*expected payoff*) yang mana menrepresentasikan kecenderungan arah individu suatu aset untuk memaksimalkan utilitasnya. Sementara itu, parameter interaksi atau kopling (J_{ij}) diderivasi menggunakan kerangka *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap korelasi non-linear antar aset secara lebih presisi.

3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi VQE

Pemetaan masalah alokasi aset ke dalam arsitektur kuantum dilakukan dengan membangun operator Hamiltonian Ising yang terdiri dari komponen biaya (H_{cost}) dan komponen pinalti ($H_{penalty}$). Operator Hamiltonian tersebut merepresentasikan fungsi objektif investasi yang disusun dari parameter h_i dan J_{ij} , sedangkan Hamiltonian pinalti berfungsi sebagai batasan untuk menjaga jumlah pemilihan aset pada portofolio pada target K aset.

Proses pencarian nilai energi terendah dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)*. Optimasi parameter sudut θ pada sirkuit kuantum dijalankan menggunakan metode *Simultaneous Perturbation*

Stochastic Approximation (SPSA) karena ketahanannya terhadap gangguan *noise* pada simulator. Penentuan jumlah lapisan (*layers*) dilakukan melalui analisis sensitivitas energi, di mana sistem akan terus menambah kedalaman sirkuit selama terjadi penurunan energi signifikan agar dapat terhindar dari fenomena *over-parameterization* atau *barren plateaus*.

3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Efektivitas dari model yang dapat diimplementasikan dapat divalidasi melalui simulasi *backtesting* lewat mekanisme *rolling window* bulanan selama periode lima tahun. Pada setiap titik *rebalancing*, model melakukan observasi data historis tiga bulan ke belakang untuk memperbarui parameter Hamiltonian dan menjalankan ulang optimasi VQE. Skema *rebalancing* ini dilakukan supaya model dapat tetap berjalan prima walaupun terdapat biaya transaksi dan dampak harga (*slippage*) sebagaimana kondisi perdagangan riil di bursa saham.

Kinerja portofolio kuantum dievaluasi menggunakan metrik finansial standar seperti *Sharpe Ratio*, *Maximum Drawdown* (MDD), dan total imbal hasil akumulatif. Analisis difokuskan pada kemampuan algoritma dalam menjaga stabilitas konvergensi energi serta efisiensi pemilihan aset dibandingkan dengan indeks pasar yang berlaku seperti IHSG atau S&P500 tergantung pada pemilihan aset. Interpretasi akhir dilakukan untuk mengidentifikasi apakah model mampu memberikan perlindungan nilai (*hedging value*) yang lebih baik selama periode volatilitas pasar yang ekstrem.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, 85(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7> doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7
- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/2511.21515> (Version Number: 2) doi: 10.48550/ARXIV.2511.21515
- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- Ibrahim, A., Kashef, R., Li, M., Valencia, E., & Huang, E. (2020, August). Bitcoin Network Mechanics: Forecasting the BTC Closing Price Using Vector Auto-Regression Models Based on Endogenous and Exogenous Feature Variables. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(9), 189. Retrieved 2026-03-13, from <https://www.mdpi.com/1911-8074/13/9/189> doi: 10.3390/jrfm13090189
- La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, 356(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w> doi: 10.1007/s10479-024-06070-w
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley>

.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

- Menezes, F. M., & Quiggin, J. (2025, April). Ex ante and ex post equilibrium supply curves. *Economic Theory Bulletin*, 13(1), 79–98. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.springer.com/10.1007/s40505-024-00282-w> doi: 10.1007/s40505-024-00282-w
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445> doi: 10.1006/game.1996.0044
- Nakahara, M. (2008). *Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations*. CRC Press. Retrieved 2026-03-15, from <https://www.taylorfrancis.com/books/9781420012293> doi: 10.1201/9781420012293
- Padilla, G. (2025, September). Quantum Approximate Optimization Algorithm for Portfolio Selection: A Comparative Study with Classical Markowitz Optimization.
- Shannon, C. E. (1948, October). A Mathematical Theory of Communication. *The Bell System Technical Journal*, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656.
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5
- Yang, X., Jiang, A., Jiang, W., Zhao, Y., Tang, E., & Chang, S. (2024, May). Abnormal Detection and Fault Diagnosis of Adjustment Hydraulic Servomotor Based on Genetic Algorithm to Optimize Support Vector Data Description with Negative Samples and One-Dimensional Convolutional Neural Network. *Machines*, 12(6), 368. Retrieved 2026-03-13, from <https://www.mdpi.com/2075-1702/12/6/368> doi: 10.3390/machines12060368

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, penulis menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukanto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, penulis menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: naufal.tabassam@gmail.com